TP 6 · Corrigé formateur

De la loi à la décision : le vérin de la presse COMDEX

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). Les dates de l'onglet source sont incohérentes : l'énoncé stagiaire n'en reprend aucune (voir la dernière section).

Déroulé conseillé (2 h)

Partie A	20 min	Moyennes et disponibilité à la calculatrice, avant Ellistat.
Partie B	45 min	Trois analyses, calculs des indicateurs.
Partie C	45 min	Interprétation et débat sur les données manquantes. C'est le cœur du TP.

Partie A · À la calculatrice

A1 et A2. Moyennes et disponibilité.

Moyenne des TBF : $1128/6 = 188{,}0$ h (somme : $120 + 192 + 328 + 80 + 240 + 168 = 1128$).
MTA : $31{,}5/6 = 5{,}25$ h (somme : $7 + 2{,}5 + 5 + 8 + 4 + 5 = 31{,}5$).

$$D = \frac{188{,}0}{188{,}0 + 5{,}25} = 0{,}973$$

Source : Données : `Plateforme_de_tri.xlsx`, onglet « Fiabilité Vérin COMDEX », cellules B15 :D21 (colonnes TBF et temps d'arrêt) ; consigne « Déterminer la moyenne des temps d'arrêt MTA » : cellule F32. Formule de D : formule classique de disponibilité intrinsèque, que je n'ai pas vérifiée dans le dossier (les fichiers de cours sur la disponibilité n'ont pas été relus).

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Une colonne de valeurs, aucune censure. Régression ou vraisemblance, δ en option.

Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation) ; `Plateforme_de_tri.xlsx`, onglet « Fiabilité Vérin COMDEX », cellules F21 à H27 (consigne : γ, η, β, MTBF, fiabilité à la MTBF, périodicité à 80 %, fonction de fiabilité).

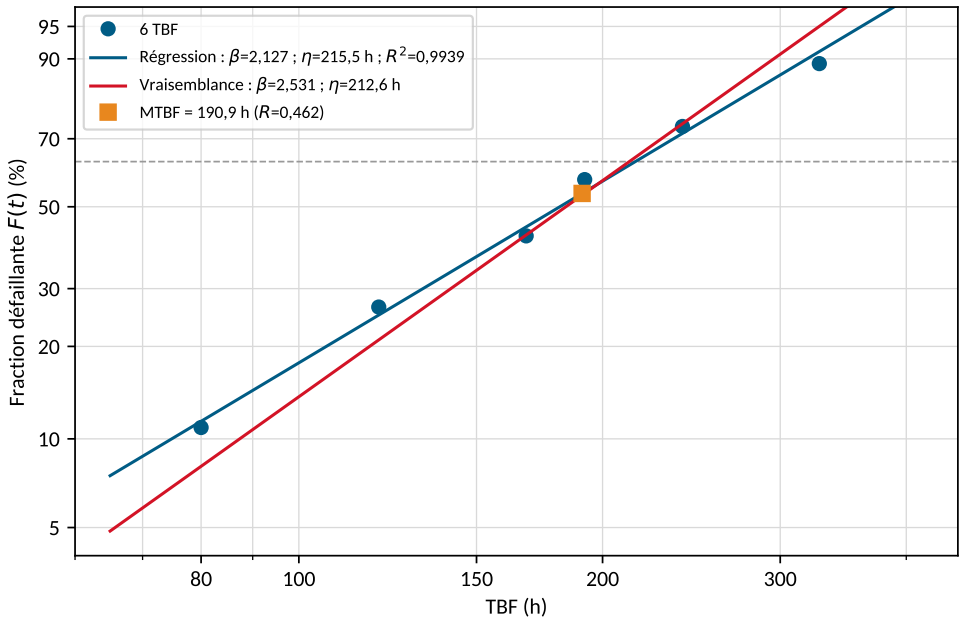
B1 à B5. Tableau de référence.

Méthode	β	η (h)	R^2	MTBF (h)	R(MTBF)	t_{80} (h)
Régression	2,127	215,5	0,994	190,9	0,462	106,5
Vraisemblance	2,531	212,6	–	188,7	0,477	117,5

IC à 95 % de β (vraisemblance) : $\approx [1{,}35\ ;\ 4{,}73]$. Avec δ (régression) : $\delta = 24{,}8$ h, $R^2 = 0{,}996$; gain de $0{,}002$ seulement, un troisième paramètre n'est pas justifié avec 6 points.
Fonction de fiabilité retenue (régression, $\gamma = 0$) :

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{215{,}5}\right)^{2{,}127}}$$

Sources. Formules de MTBF $= \eta\Gamma(1 + 1/\beta)$ et de t_{80} : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 3; `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 2 et p. 8. Toutes les valeurs numériques du tableau : calcul de contrôle hors dossier (rangs médians exacts, régression de x sur y; vraisemblance vérifiée par l'équation de score; IC approximation normale sur ln β). Critère « R² déjà bon, inutile d'aller chercher 3 paramètres » : même raisonnement que le TP RSS (machine 3).



Papier de Weibull des 6 TBF. Tracé de contrôle (Python).

Partie C · Décider

C1. Pourquoi $R(\text{MTBF}) \neq 50\,\%$?

La MTBF est une *moyenne*, pas une médiane. La médiane du modèle vaut $\eta(\ln 2)^{1/\beta} = 181$ h : la moitié des vérins cassent avant 181 h, alors que la MTBF est de 191 h. La distribution est étalée vers les grandes durées, donc la moyenne dépasse la médiane et $R(\text{MTBF}) < 0{,}5$. Le dossier donne déjà un cas du même type : $R(620) = 0{,}45$ pour une MTBF de 620 h.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 3 (formule de la MTBF) ; `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 25 (MTBF $= 620$ h, $R(620) = 0{,}45$). Médiane : calcul de contrôle hors dossier.

C2. Interprétation de t_{80}.

« Un vérin sur cinq est défaillant avant environ 106 h de fonctionnement. » Valeur à communiquer : la plus basse (106 h, régression), car sur 6 pannes l'IC de β est large; la vraisemblance, qui tend à surestimer β sur les petits échantillons, donne 118 h. Remplacer à 106 h revient à retirer des vérins dont la durée moyenne est de 191 h : attention au gaspillage si le coût de panne n'est pas élevé.

Source : Formule de t_{80} : `Initiation_aux_lois.pdf`, p. 8 (durée associée à un seuil de fiabilité). Valeurs : calcul de contrôle hors dossier. Tendance de la vraisemblance à surestimer β : `_IEEE_Transactions_on_Electrical_Insulation_1991-dec_…Cacciari….pdf`, p. 1227 (tableau 2).

C3. Disponibilité et ce qu'elle ne dit pas.

> Avec la MTBF du modèle : $D = \dfrac{190{,}9}{190{,}9 + 5{,}25} = 0{,}973$ (régression), $0{,}973$ (vraisemblance). Soit 2,7 % d'arrêt.
> Ce que ce chiffre ne dit pas : (i) l'effet d'un arrêt de 5 h sur le reste de la plate-forme ; (ii) la dispersion des arrêts (de 2,5 h à 8 h) ; (iii) le coût des pannes ; (iv) l'effet d'arrêts préventifs supplémentaires.
> *Source : Calcul de contrôle hors dossier, formule classique de disponibilité intrinsèque. Temps d'arrêt : `Plateforme_de_tri.xlsx`, onglet « Fiabilité Vérin COMDEX », D16 :D21.*

C4. Données manquantes pour choisir entre préventif et correctif.

> Au moins : le coût horaire d'indisponibilité de la plate-forme ; le coût horaire de main-d'œuvre de maintenance ; le coût d'un vérin neuf ; la durée et le coût d'un remplacement préventif ; le nombre d'heures d'ouverture par an. Les pièces de rechange sont renseignées par intervention (colonne « Coûts pièces »), mais les taux horaires ne le sont pas : les colonnes « main d'œuvre » et « indisponibilité » de l'onglet « maîtrise des coûts » sont vides. Sans ces données, on ne peut pas calculer une périodicité de coût minimal.
> *Source : `Plateforme_de_tri.xlsx`, onglet « Données » (colonne « Coûts pièces ») ; onglet « maîtrise des coûts de maintenan » (colonnes de coûts à renseigner).*

Phrase de synthèse attendue.

> Avec 6 pannes, j'obtiens une MTBF d'environ 190 h et un t_{80} d'environ 106 h, mais choisir entre préventif et correctif demande des coûts que le dossier ne donne pas.

Écarts possibles avec Ellistat

Les valeurs de référence supposent des rangs médians exacts et une régression de x sur y. Une régression de y sur x donne $\beta = 2{,}114$ et $\eta = 215{,}8$: écart négligeable. Pour la vraisemblance, l'écart avec la régression sur β est de 19 %.

Remarques sur le dossier.

- **Dates.** Dans l'onglet « Fiabilité Vérin COMDEX », la colonne de dates ne correspond pas à l'onglet « Données ». Les couples (TBF, arrêt) sont les mêmes : 120 h et 7 h, 192 h et 2,5 h, 328 h et 5 h, 80 h et 8 h, 240 h et 4 h, 168 h et 5 h. Mais chaque date est celle de la ligne *précédente* dans « Données » (par exemple 80 h : 16/03/2020 dans « Vérin », 30/03/2020 dans « Données »), et les lignes 2 et 3 portent en plus 2 ans de trop (192 h : 11/12/2021 au lieu de 11/12/2019, date de la ligne précédente). La ligne 1 (13/11/2021) n'a pas de correspondance. L'étude Weibull n'est pas touchée, puisqu'elle n'utilise que les TBF. La colonne de dates est à corriger dans le fichier.
- **Intitulé.** L'onglet parle du vérin COMDEX ; l'onglet « Données » ne porte que la colonne « Presses codex ». Je n'ai pas d'information sur le lien entre les deux.

Source : comparaison des cellules de `Plateforme_de_tri.xlsx`, onglets « Fiabilité Vérin COMDEX » (B16 :D21) et « Données » (lignes dont la colonne « Presses codex » est cochée à partir de décembre 2019).